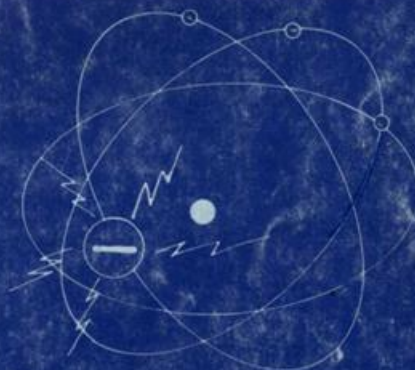




FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA

INSTALACIONES ELECTRICAS



INSTALACION DE
ELECTRODOMESTICOS DE POTENCIA

BLOQUE II

3
MODULO

50
UNIDAD



INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE POTENCIA

Especialidad:	INSTALACIONES ELECTRICAS
Módulo No. 2:	INSTALACION DE CIRCUITOS DE POTENCIA
Cartilla No.	50

GRUPO DE TRABAJO

Coordinación General del Proyecto:	Cecilia Molina Amaya
Contenido Técnico:	José Jairo Rodríguez A. Regional Bogotá – Cundinamarca Humberto Vanegas T. Regional Bogotá – Cundinamarca
Asesoría y Diseño Pedagógico:	León Darío Restrepo – Asesor Dirección General
Adecuación Pedagógica y corrección de estilo:	Clemencia Losada Páramo
Ilustraciones:	Edgar R. Coral F.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
AUTOPRUEBA DE AVANCE	6
OBJETIVO TERMINAL	9
1. INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS	10
A. Simbología	10
B. Sistemas de distribución de energía	11
C. Estufas eléctricas monofásicas	13
D. Estufas eléctricas trifilares (Bifásicas)	17
E. Estufas eléctricas trifásicas	18
F. Calentadores de agua	19
AUTOCONTROL No. 1	22
2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE UN CIRCUITO	24
A. Interpretación de la placa de características	25
B. Cálculo del calibre de los conductores y protecciones	27
AUTOCONTROL No. 2	33
3. INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE POTENCIA	34
RECAPITULACIÓN	35
AUTOEVALUACION FINAL	36
RESPUESTAS	37

VOCABULARIO	40
BIBLIOGRAFIA	41
TRABAJO ESCRITO	42
TRABAJO PRÁCTICO	43
HOJA DE DATOS	44

INTRODUCCION

En las unidades anteriores hemos estudiado los elementos teóricos para realizar una instalación eléctrica domiciliaria para circuitos de alumbrado o de alimentación eléctrica para equipos cuyo consumo de energía es relativamente bajo.

En la actualidad, se ha generalizado la utilización de electrodomésticos para la generación de calor tanto en cocinas como para elevar la temperatura del agua. Dichos equipos tienen un alto consumo de potencia; esto hace necesario diseñar circuitos especiales para su alimentación.

Ese será el tema que consideramos en la presente cartilla. Su contenido es de suma importancia para usted, puesto que lo capacitará para desempeñarse adecuadamente como Electricista Instalador Domiciliario.

¡ADELANTE Y ÉXITOS!

AUTOPRUEBA DE AVANCE

Apreciado alumno:

Lo invitamos a contestar las preguntas que aparecen a continuación con el fin de evaluar sus conocimientos relacionados con el tema de esta cartilla.

Si usted contesta honradamente el 100% de las preguntas puede pasar a la siguiente unidad. Pero si falla en alguna de ellas, debe comenzar el estudio de este tema.

1. Cómo se conoce la potencia de un electrodoméstico?

- a. Por información del vendedor
- b. Por comparación con otros equipos
- c. Por su tamaño
- d. Por la placa de características

2. La tensión o voltaje de trabajo de un electrodoméstico es:

- a. La que pueda soportar el electrodoméstico
- b. La tensión que tiene el lugar donde se va a realizar la instalación
- c. La que se indica en la placa de características
- d. La tensión de trabajo de los otros electrodomésticos de la resistencia.

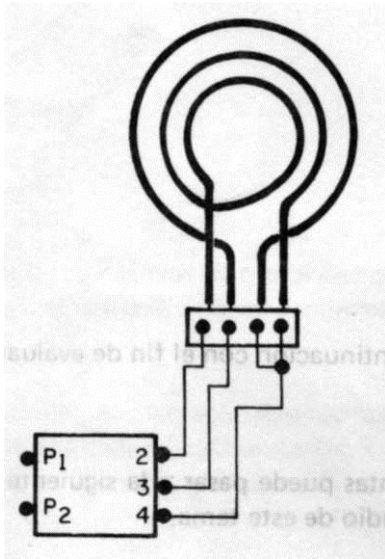
3. La puesta a tierra de una instalación sirve para:

- a. Evitar incendios
- b. Proteger los electrodomésticos
- c. Proteger el circuito eléctrico
- d. Enviar las fugas de corriente a tierra

4. Al instalar un electrodoméstico, los factores que se deben tener en cuenta para utilizar el conductor adecuado son:

- a. El tamaño y la tensión
- b. La potencia y la economía
- c. La corriente que circula y el voltaje de trabajo
- d. La fuente de alimentación y la potencia.

5. Con la ayuda de la figura que aparece a continuación, complete las siguientes afirmaciones:



a. La alimentación de energía se realiza por los puntos

b. Los puentes realizados por el interruptor para el calor alto son:

P₁ con _____

P₂ con _____

c. Los puentes realizados por el interruptor para el calor medio son:

P₁ con _____

P₂ con _____

d. Los puentes realizados por el interruptor para el calor bajo son:

P₁ con _____

P₂ con _____

6. Una estufa trifilar es alimentada por:

- a. Tres fases
- b. Una fase, un neutro y a tierra
- c. Dos fases y un neutro
- d. Una fase y dos líneas vivas

7. La distribución de las cargas en una estufa eléctrica, o el equilibrio del circuito se hace por:

- a. Economía y calibre
- b. Menor caída de tensión y protección
- c. Protección y economía
- d. Menor caída de tensión e igual calibre de conductores

8. Los sistemas de distribución que tienen las empresas de Energía Eléctrica a los domicilios" son:
- a. Monofásicos y bifásicos
 - b. Bifásicos y trifásicos
 - c. Monofásicos y exafásicos
 - d. Monofásicos y trifásicos
9. La fórmula que permite encontrar la intensidad de línea en un circuito trifásico equilibrado es:
- a. $I = \frac{PW}{V}$
 - b. $I = \frac{PW}{R}$
 - c. $I = \frac{HP \times 746}{V \times N \times \cos.}$
 - d. $I = \frac{PW}{3 \times V}$
10. Para una estufa monofásica de 2.400 W y 110 voltios de tensión, la intensidad, el calibre de conductor y la protección adecuada son:
- a. Amperios 25; calibre AWG 12; protección 20A
 - b. Amperios 22; calibre AWG 12; protección 25A
 - c. Amperios 21.8; calibre AWG 10; protección 20A
 - d. Amperios 21.82; calibre AWG 10; protección 25A.
11. Mencione los pasos que son necesarios para llevar a cabo la instalación de un electrodoméstico de potencia.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de la presente unidad, usted estará en capacidad de realizar correctamente las instalaciones eléctricas especiales para alimentar electrodomésticos de potencia, destinados a la generación de calor.

A medida que avance en su estudio podrá:

- Elaborar e interpretar planos de instalaciones eléctricas para electrodomésticos de potencia.
- Identificar la placa de características de los electrodomésticos, calcular el calibre adecuado para los conductores del circuito y seleccionar la protección adecuada para éstos.
- Realizar la instalación eléctrica para los diferentes tipos de estufas y calentadores de agua.

1. INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS

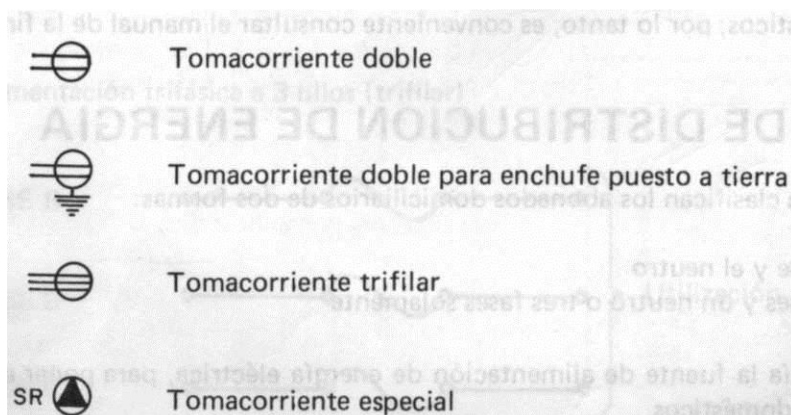
Como hemos estudiado en cartillas anteriores, toda instalación eléctrica con carga mayor a un kilowatio (1 KW) debe ser debidamente proyectada y sus planos deben ser aprobados por la Empresa de Energía de la localidad (norma ICONTEC 950). No olvide que cada empresa de energía expide sus propias normas, las cuales deben ser observadas rigurosamente por el Electricista Instalador Domiciliario.

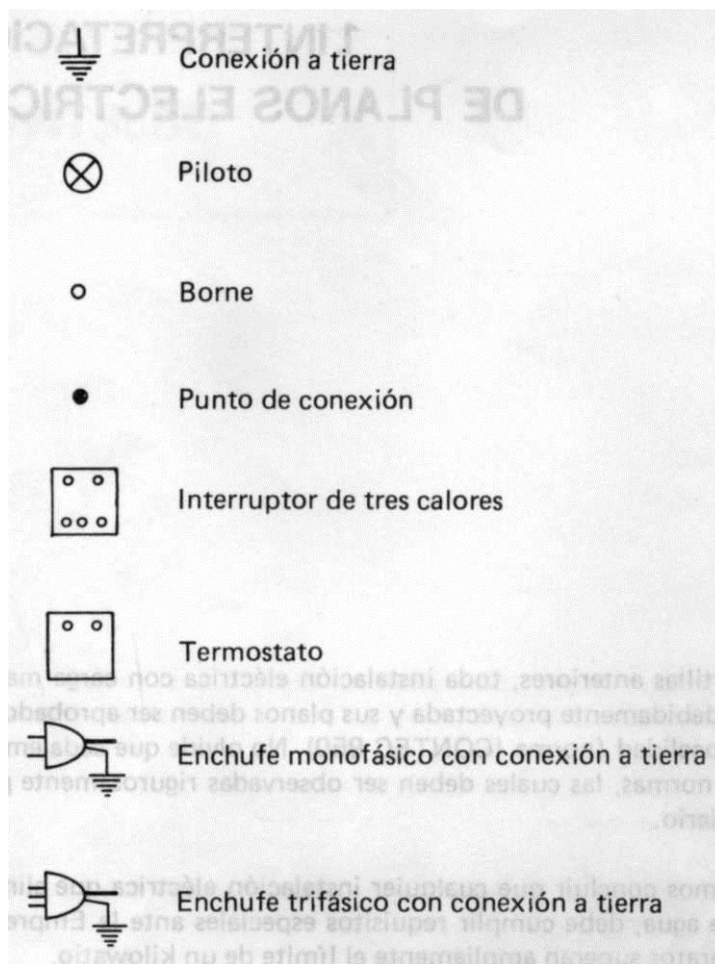
Con base en lo anterior, podemos concluir que cualquier instalación eléctrica que alimente una estufa o un calentador de agua, debe cumplir requisitos especiales ante la Empresa de Energía, puesto que dichos aparatos superan ampliamente el límite de un kilowatio.

Por lo tanto, consideramos esencial repasar los conocimientos adquiridos sobre interpretación de planos y la simbología utilizada en su elaboración.

A. SIMBOLOGIA

Los siguientes símbolos están muy relacionados con los electrodomésticos de potencia. Téngalos muy presentes:





Se debe utilizar un subíndice para indicar la función del aparato representado. Ejemplo:

L_p Lavaplatos

S_r Secador de ropa

L_r Lavadora de ropa

NOTA: Esta simbología puede variar según el criterio de las diferentes empresas fabricantes de electrodomésticos; por lo tanto, es conveniente consultar el manual de la firma fabricante.

B. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

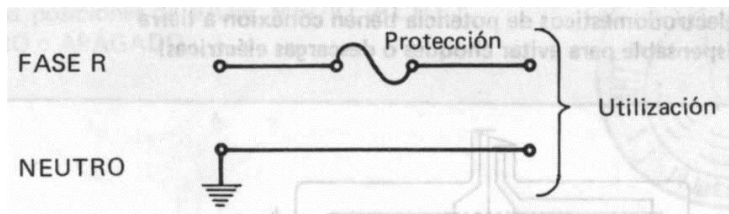
Las empresas de energía clasifican los abonados domiciliarios de dos formas:

- Monofásico: Una fase y el neutro
- Trifásico: Tres fases y un neutro o tres fases solamente

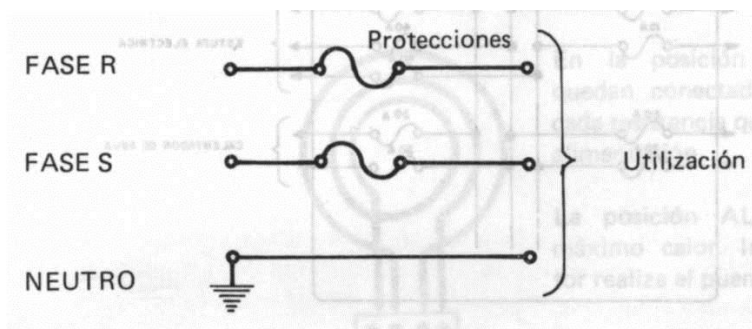
En esta forma se tendría la fuente de alimentación de energía eléctrica, para poner en funcionamiento los electrodomésticos.

En el caso específico de las estufas eléctricas, las alimentaciones de energía eléctrica son:

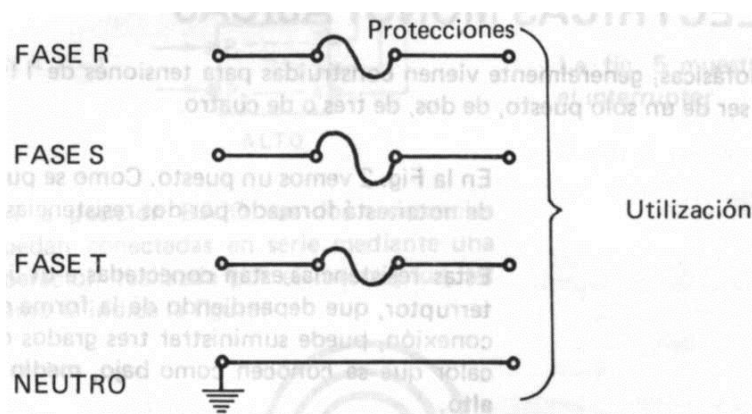
- Alimentación monofásica a 2 hilos (bifilar)



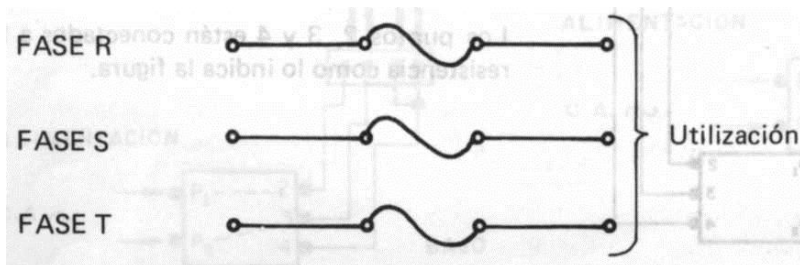
- Alimentación trifilar (bifásica) a 3 hilos (trifilar)



- Alimentación trifásica a 4 hilos (tetrafilar)

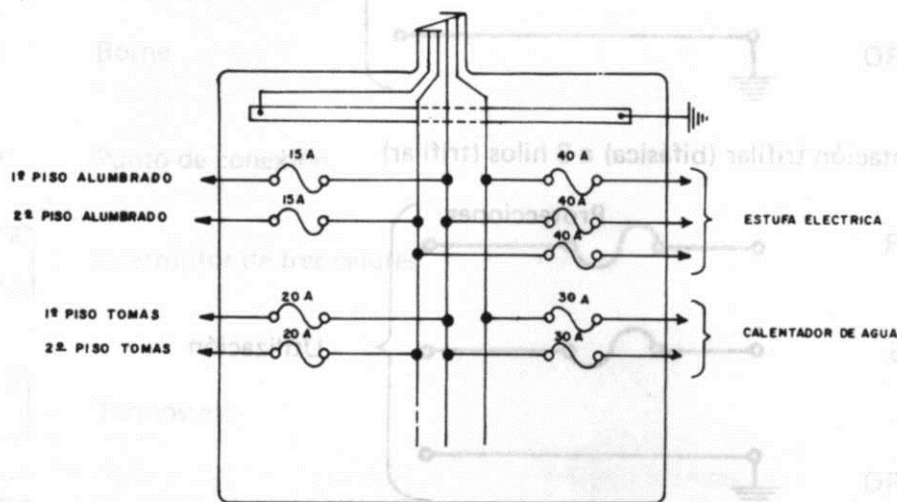


- Alimentación trifásica a 3 hilos (trifilar)



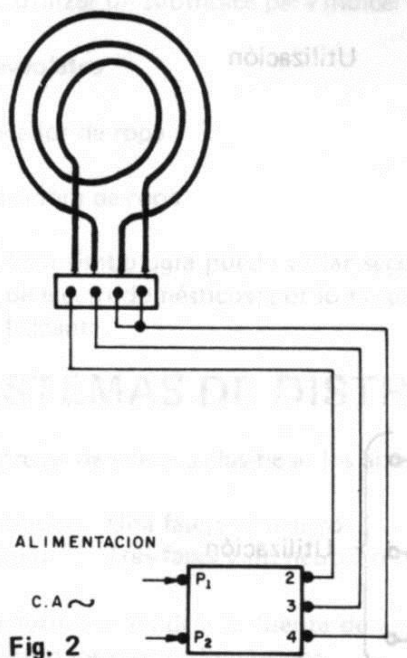
NOTA: En las instalaciones de potencia es necesario que el neutro esté conectado a tierra.

¡Todos los electrodomésticos de potencia tienen conexión a tierra esto es indispensable para evitar choques o descargas eléctricas!



La figura muestra el tablero de distribución eléctrica de una casa.

C. ESTUFAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS



Las estufas eléctricas monofásicas, generalmente vienen construidas para tensiones de 110, 150 y 220 voltios. Pueden ser de un sólo puesto, de dos, de tres o de cuatro.

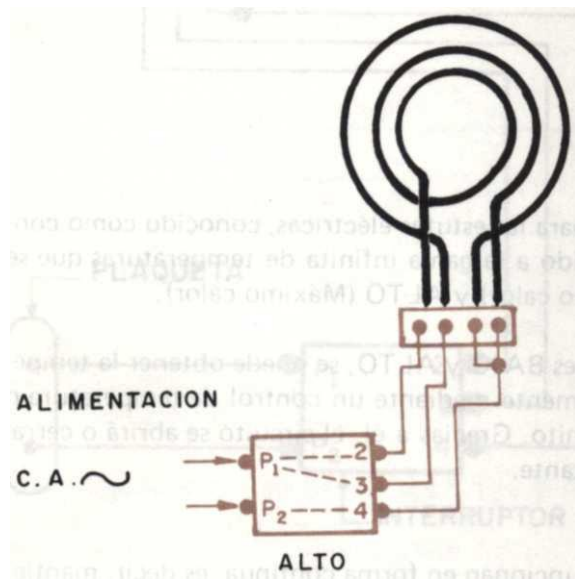
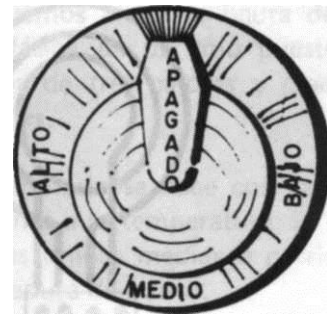
En la Fig. 2 vemos un puesto. Como se puede notar está formado por dos resistencias.

Estas resistencias están conectadas a un interruptor, que dependiendo de la forma de conexión, puede suministrar tres grados de calor que se conocen como **bajo, medio y alto**.

Los puntos P1 y P2, se conectan a la alimentación, es decir a la fuente de energía eléctrica.

Los puntos 2, 3 y 4 están conectados a la resistencia como lo indica la figura.

La parte exterior del interruptor de tres calores, tiene un dial que indica al usuario las posiciones de BAJO, MEDIO, ALTO Y NO o APAGADO.



En la posición ALTO, las resistencias quedan conectadas en paralelo, es decir, cada resistencia queda conectada a la red de alimentación.

La posición ALTO permite obtener el máximo calor. Internamente, el interruptor realiza el puente que muestra la figura.

En la posición MEDIO, solamente una resistencia queda conectada a la red de alimentación, dando origen a un calor medio.

La fig. 5 muestra el puente realizado por el interruptor.

En la posición BAJO, las dos resistencias quedan conectadas en serie mediante una operación realizada por el interruptor, tal como lo indica la figura.

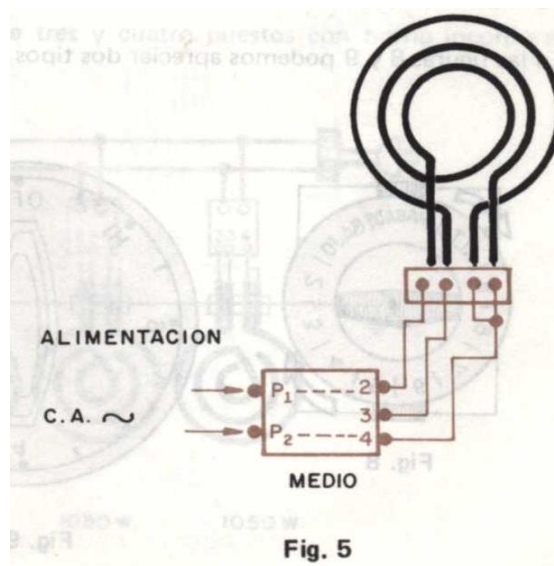
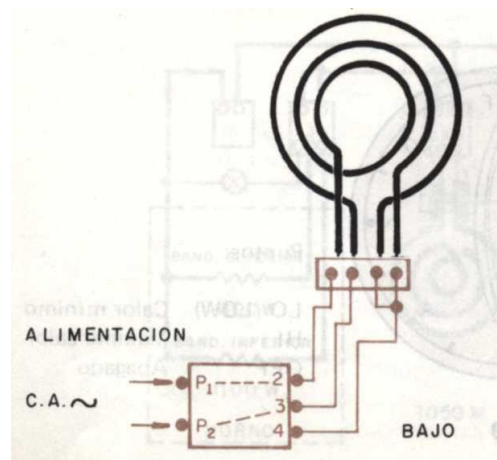
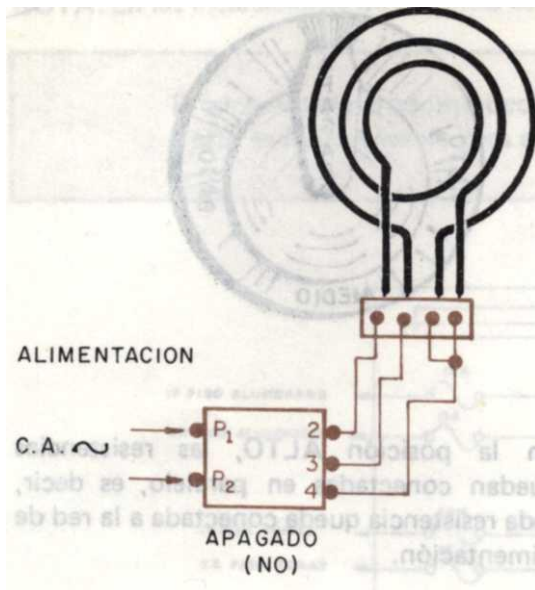


Fig. 5



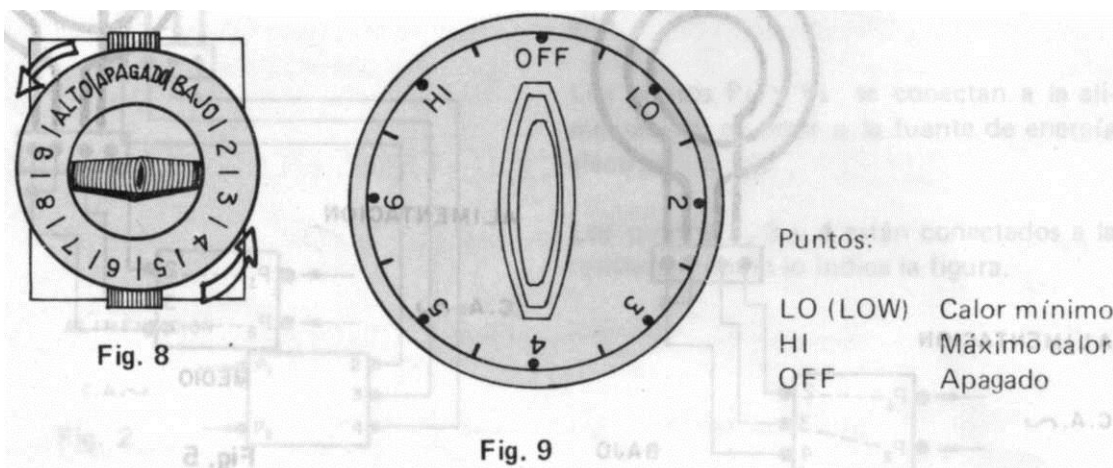
En la posición NO o APAGADO, ninguna de las resistencias queda conectada a la red de alimentación.

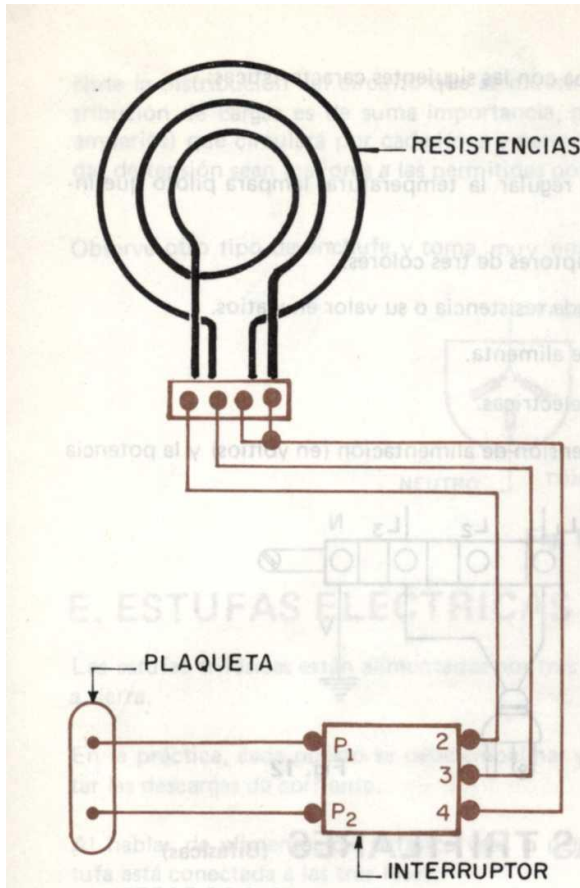
Existe en el mercado otro tipo de interruptor para las estufas eléctricas, conocido como control infinito interruptor INFINITO, llamado así debido a la gama infinita de temperaturas que se pueden obtener entre los puntos BAJO (mínimo calor) y ALTO (Máximo calor).

En este tipo de interruptor, entre las posiciones BAJO y ALTO, se puede obtener la temperatura deseada. Esta se mantendrá automáticamente mediante un control de temperatura o termostato que va incorporado al control infinito. Gracias a él, el circuito se abrirá o cerrará para mantener en la resistencia el calor constante.

En los puntos ALTO y BAJO las resistencias funcionan en forma continua, es decir, mantienen el calor dependiendo solamente de la posición en que se encuentre el interruptor (AL TO o BAJO).

En las figuras 8 y 9 podemos apreciar dos tipos de CONTROL INFINITO





Observemos ahora la figura de una estufa monofásica de un sólo puesto, con interruptor de tres calores y plaqueta de conexiones.

El alambrado se hace con cable asbestado resistente a la temperatura. Se emplean terminales unidas mediante presión, tornillos o soldadura de punto.

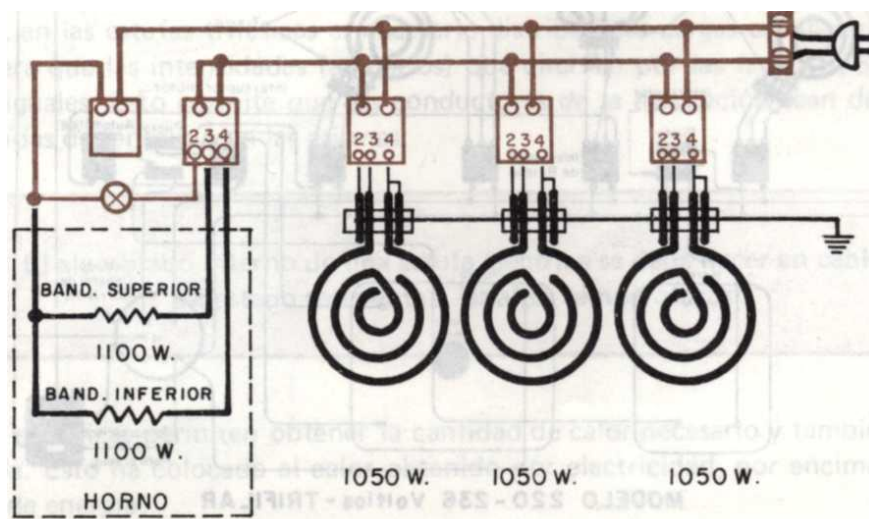
Un puesto tiene una potencia eléctrica aproximada de 1.100 vatios.

Las estufas eléctricas tienen una gran acogida, puesto que aventajan en rapidez, limpieza y seguridad a las de cualquier otro tipo.

**Para cada tipo de vivienda
existe una cocina eléctrica adecuada**

Las estufas y hornos eléctricos pueden estar contruidos en un solo cuerpo o separadamente.

Así pues, se fabrican estufas monofásicas de tres y cuatro puestos con horno incorporado. Observemos la siguiente ilustración:

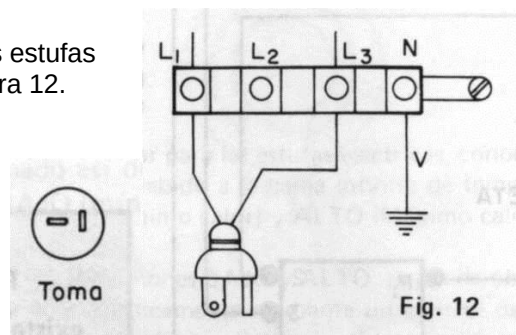


Aquí podemos apreciar una estufa monofásica con las siguientes características:

- Tres quemadores
- Horno incorporado con termostato para regular la temperatura, lámpara piloto que indica en qué momento está trabajando.
- Las resistencias están reguladas por interruptores de tres colores.
- Tienen indicada la potencia eléctrica de cada resistencia o su valor en vatios.
- Un enchufe monofásico a través del cual se alimenta.
- La conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.

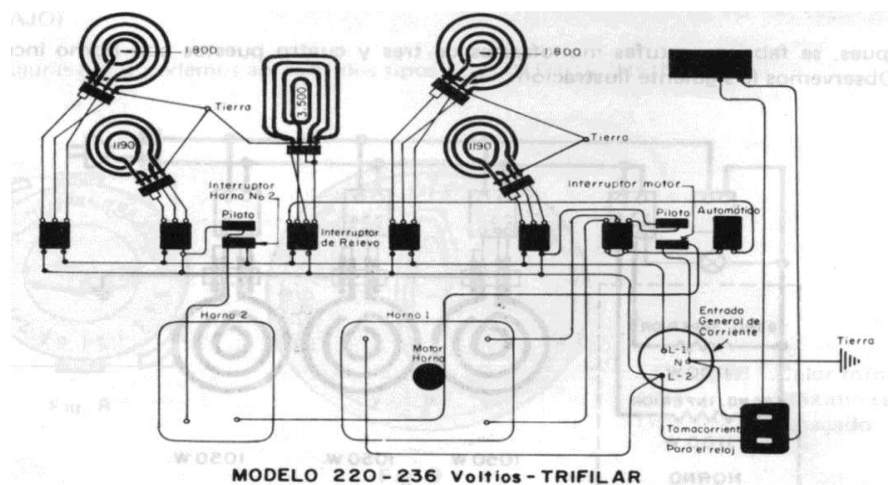
Por lo general cada estufa trae indicada la tensión de alimentación (en voltios) y la potencia eléctrica que se transforma en calor.

Otro tipo de enchufe y toma empleado en las estufas monofásicas es el que se muestra en la figura 12.



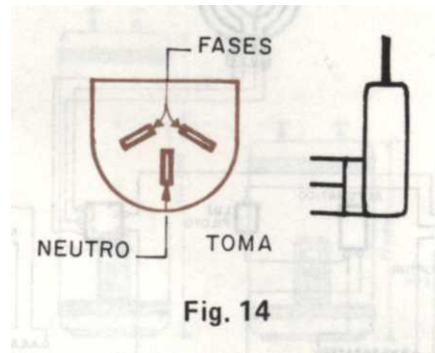
D. ESTUFAS ELÉCTRICAS TRIFILARES (Bifásicas)

Esta clase de estufa necesita una alimentación trifilar, o sea, disponer de DOS FASES y un NEUTRO.



Note la distribución del circuito que se muestra en el diagrama. Tenga en cuenta que la distribución de cargas es de suma importancia, puesto que de ello depende la intensidad (en amperios) que circulará por cada línea y permitirá equilibrar el circuito evitando que las caídas de tensión sean mayores a las permitidas por las empresas de energía.

Observe otro tipo de enchufe y toma, muy empleado en estufas trifilares (Fig. 14).



E. ESTUFAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS

Las estufas trifásicas están alimentadas por tres fases y el neutro, que necesariamente debe ir a tierra.

En la práctica, cada puesto se debe empalmar y llevar su conexión a tierra, con el fin de evitar las descargas de corriente.

Al hablar de alimentación trifásica vale la pena aclarar que ninguna resistencia de esta estufa está conectada a las tres fases.

Cada resistencia tiene solamente dos bornes de conexión que admite dos líneas, que pueden ser:

- FASE y NEUTRO
- FASE (R) y FASE (S)

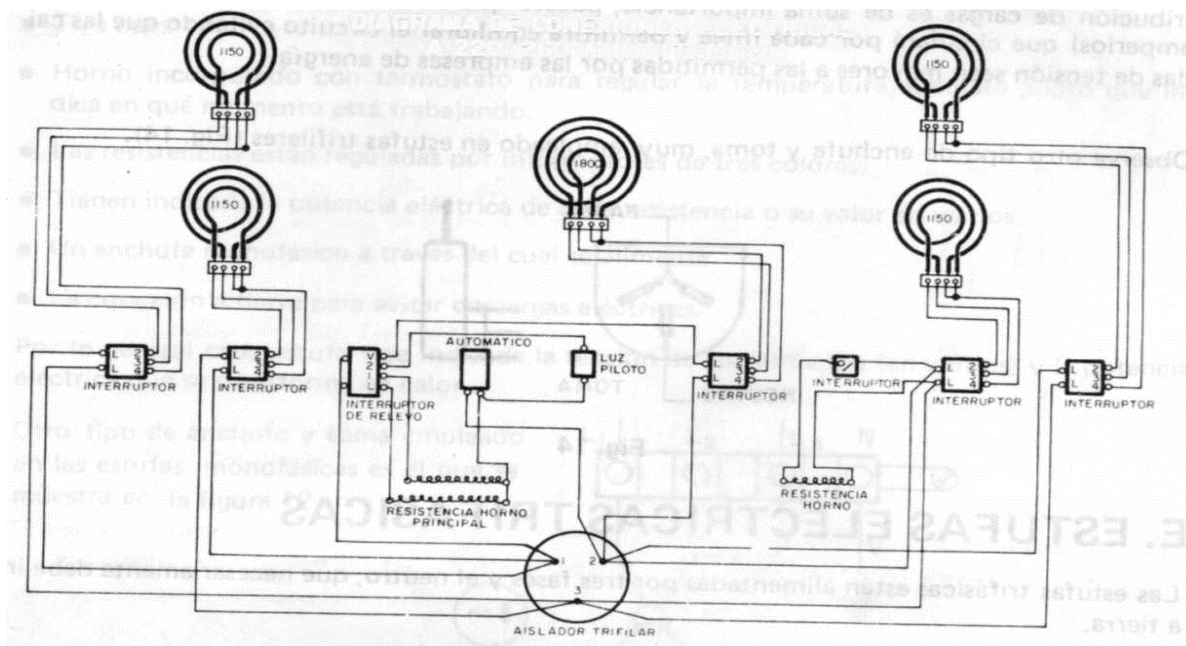
Igualmente, en las estufas trifásicas es necesario distribuir las cargas o consumo de energía de tal manera que las intensidades (amperios) que circulan por las fases (R, S y T) sean, en lo posible, iguales. Esto permite que los conductores de la instalación sean del mismo calibre y las caídas de tensión sean las mismas.

El alumbrado interno de una estufa eléctrica se debe hacer en cable asbestado resistente a las altas temperaturas

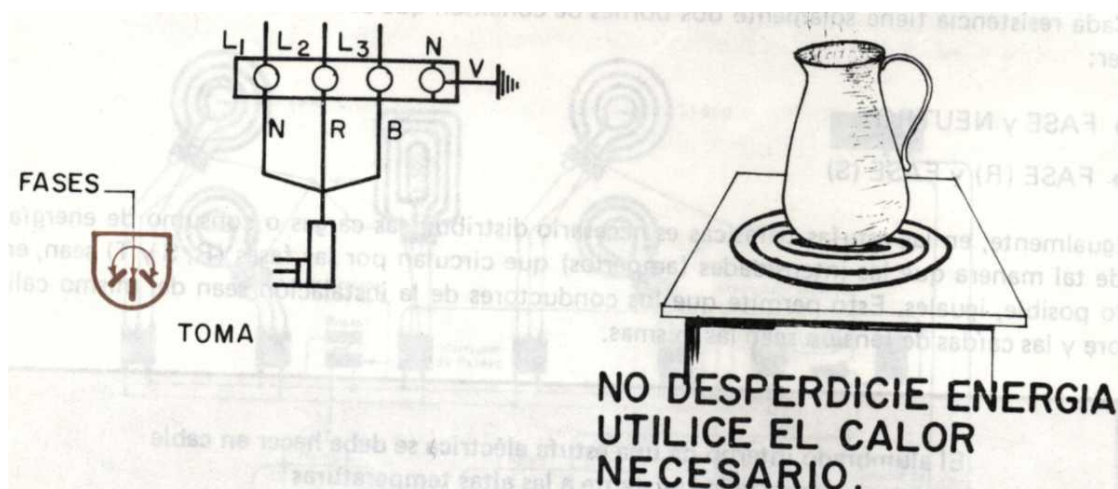
Las estufas eléctricas permiten obtener la cantidad de calor necesario y también la temperatura deseada. Esto ha colocado al calor obtenido por electricidad, por encima de todos los otros tipos de energía.

A continuación podemos observar un diagrama de conexiones de una estufa trifásica.

DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS A 220-260 Voltios (Trifásica)



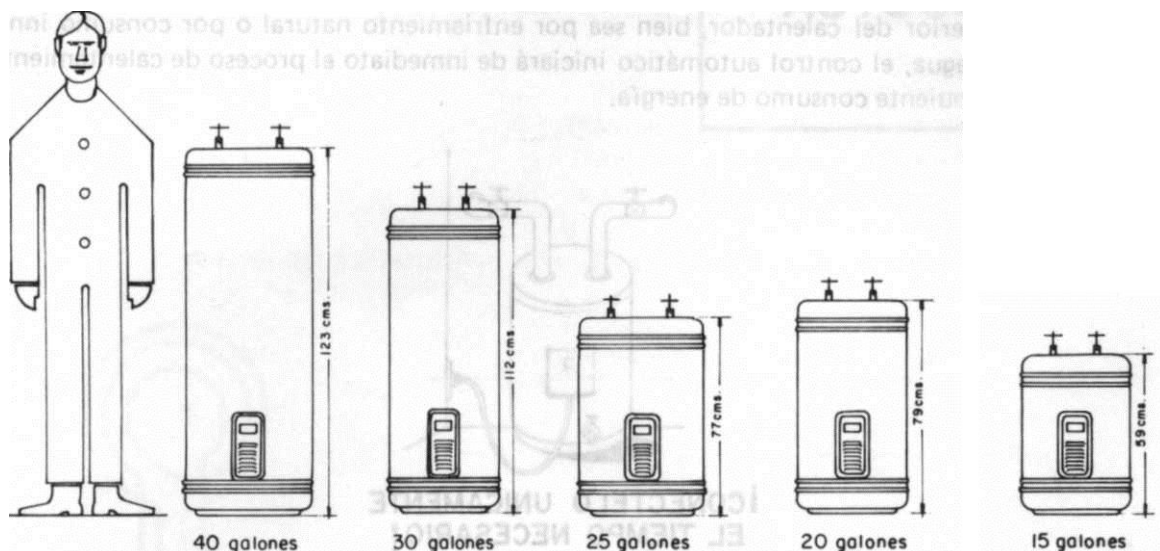
Tipo de enchufe y toma utilizados en las estufas eléctricas trifásicas.



F. CALENTADORES DE AGUA

El calentador de agua es uno de los electrodomésticos más empleados en las residencias. Se caracteriza también por su alto consumo de energía. Por tales razones merece nuestra atención especial.

Como se ilustra en la figura que aparece a continuación, existen calentadores de varios tamaños y capacidades. Los más conocidos son los de 15, 20, 25, 30 y 40 galones.



En la medida en que un calentador tenga mayor capacidad, mayor será la potencia calorífica necesaria para calentar el agua, en un tiempo determinado. Esto, sin embargo, no incide directamente en el cálculo de los conductores para ejecutar la instalación eléctrica.

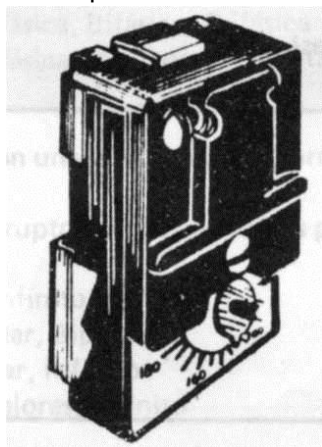
La carga o potencia máxima consumida por los calentadores de agua de los modelos ilustrados es de 1.500 a 3.000 vatios, que aparecen anotados en la placa de características. En ésta, también puede leerse la tensión de conexión, que normalmente es de 110/150 voltios para la red monofásica. Para la red trifásica la tensión es de 208, 220 o 260 voltios.

Las principales partes eléctricas del calentador de agua son:

- **La resistencia tubular blindada**, que tiene el aspecto que se muestra en la figura 18. Está colocada de tal manera que hace contacto directo con el agua, con el fin de calentarla rápidamente y ahorra energía.
- **El control automático de temperatura**, que suspende automáticamente la corriente cuando el agua ha alcanzado la temperatura seleccionada mediante una aguja que señala de 50° a 80° centígrados.



Fig. 18



Cuando la temperatura baja, inicia nuevamente el calentamiento del agua, manteniéndola en esta forma a una temperatura constante.

En ocasiones, existe un segundo control que desconecta totalmente la corriente cuando el primer control de temperatura no opera por algún desperfecto.

Es bueno que tengamos en cuenta que aunque el control de temperatura realiza una acción reguladora, no es la solución para ahorrar energía, puesto que al bajar la temperatura en el interior del calentador, bien sea por enfriamiento natural o por consumo innecesario del agua, el control automático iniciará de inmediato el proceso de calentamiento con el consiguiente consumo de energía.



Utilicemos agua caliente para lo indispensable, no mantengamos prendido durante todo el día el calentador de agua. Es costoso para usted y para el país. ¡Ahorremos energía!

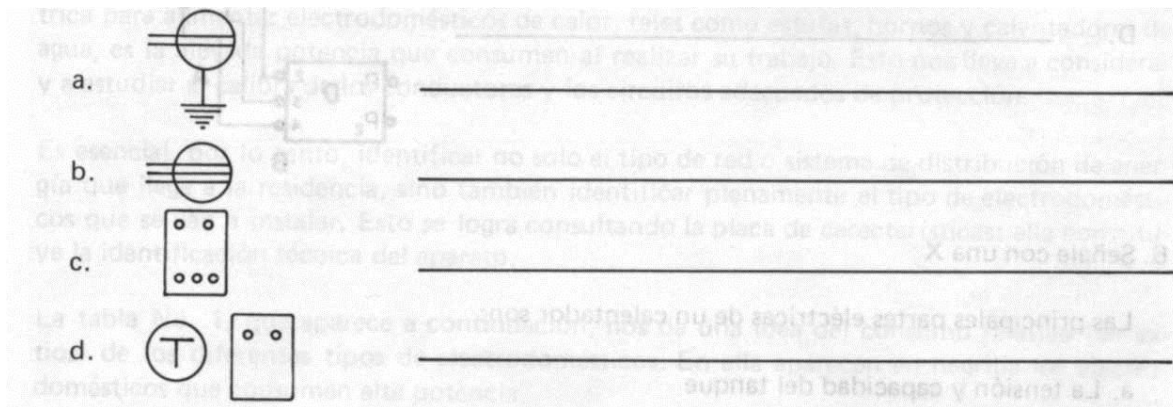
Existe otro tipo de calentador de agua llamado comúnmente DUCHA ELÉCTRICA. Este va instalado directamente en la tubería del baño y puede consumir entre 1.000 a 1.500 vatios. Esto obliga a analizar detenidamente la instalación eléctrica de la residencia, particularmente el circuito correspondiente a la zona donde se va a instalar el equipo, puesto que puede originar problemas en el circuito, ocasionando lesiones en el cuerpo debido a descargas eléctricas a través del agua.

**Toda instalación de circuitos para alimentar electrodomésticos de elevado consumo de potencia debe ceñirse rigurosamente a las normas técnicas y de seguridad establecidas por la empresa de energía y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
¡Evitemos accidentes!**

AUTOCONTROL

No.1

1. Escriba al frente de cada símbolo su correspondiente significado



2. Señale con una X la respuesta correcta:

La alimentación de energía para las estufas eléctricas puede ser:

- a. Monofásica, Bilifar, Trifásica
- b. Trifilar, Dos hilos, Trifásica
- c. Monofásica, Bifásica, Trifásica
- d. Monofásica dos hilos, Trifilar tres hilos, Trifásica cuatro hilos

3. Señale con una X la respuesta correcta:

Los interruptores más conocidos para las estufas eléctricas son:

- a. Ave, Infinito
- b. Unipolar, Bipolar
- c. Tripolar, Infinito
- d. Tres calores, Infinito

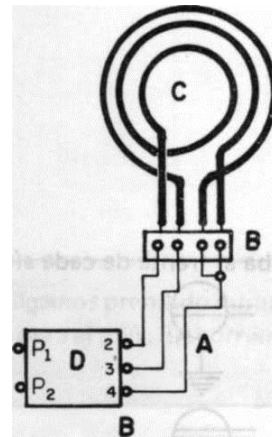
4. Señale con una X la afirmación correcta:

Las estufas eléctricas son preferidas por su:

- a. Tamaño, color, durabilidad y seguridad
- b. Color, durabilidad, economía y seguridad
- c. Rapidez, limpieza, economía y seguridad
- d. Limpieza, economía, durabilidad y color

5. Diga cuál es el nombre por cada una de las partes señaladas por las letras A, B, C y D.

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____



6. Señale con una X

Las principales partes eléctricas de un calentador son:

- a. La tensión y capacidad del tanque
- b. La intensidad y la calidad del tanque
- c. La resistencia tubular y el control automático
- d. El control automático y la potencia

2 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE UN CIRCUITO

Recordemos que la razón fundamental para considerar como especial la instalación eléctrica para alimentar electrodomésticos de calor, tales como estufas, hornos y calentadores de agua, es la elevada potencia que consumen al realizar su trabajo. Esto nos lleva a considerar y a estudiar el calibre de los conductores y los circuitos adecuados de protección.

Es esencial, por lo tanto, identificar no solo el tipo de red o sistema de distribución de energía que llega a la residencia, sino también identificar plenamente el tipo de electrodomésticos que se van a instalar. Esto se logra consultando la placa de características: ella constituye la identificación técnica del aparato.

La tabla No. 1, que aparece a continuación, nos da una idea del consumo relativo (en vatios) de los diferentes tipos de electrodomésticos. En ella aparecen en negrilla los electrodomésticos que consumen alta potencia.

La placa de características contiene la información técnica para realizar la instalación adecuada de un electrodoméstico de potencia.

TABLA No. 1

**CARGA CONECTADA PARA DIFERENTES APARATOS ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS
(NORMA ICONTEC-950)**

SALIDA	CARGA EN VATIOS POR UNIDAD
● Lámparas comunes	100
● Lámparas decorativas y reflectoras	Su valor correspondiente
● Toma corriente ordinarias	100
● Planchas	1000
● Parrillas	1500 por plato
● Tostadoras	150
● Fogones	8000
● Neveras	250
● Lavadoras de ropa	300
● Lavadoras de platos	1500
● Radio o TV	150
● Calentadores de agua (tina)	3000
● Salidas especiales	Según placa
● Cocina eléctrica completa	1200 por plato
● Cocina 1 unidad	1500
● Horno	4500
● Asador	1500
● Tostador de pan	1100
● Cafetera	800
● Sartén eléctrico	1300
● Calentador de teteros	350
● Refrigeradora	300
● Congelador	350
● Batidora	125
● Extractor de jugo	100
● Eliminador de basuras	450
● Ventilador de cocina	50
● Lavadora automática	400
● Planchadora	1600
● Secadora de ropa (120W)	1600
● Secadora de ropa (220W)	5000
● Bomba de agua	300
● Tocabiscos	100
● Secador de pelo	250
● Aspiradora	400
● Pulidora de pisos	300
● Acondicionador de aire	Según placa
● Máquina de afeitar	10
● Grabadora	100
● Proyector de cine	750
● Máquina de coser	100
● Acondicionador de aire principal	Según placa

A. INTERPRETACIÓN DE PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Todo electricista instalador domiciliario debe estar en capacidad de interpretar correctamente la placa de características de los diferentes electrodomésticos de potencia. De ello depende que logre realizar un diseño adecuado del circuito, y que pueda obtener la debida aprobación de la instalación por parte de la Empresa de Energía de la localidad.

La placa puede variar en su diseño, dependiendo del fabricante del equipo. Pero fundamentalmente contiene la siguiente información:

Identificación del Electrodoméstico:

Indica el tipo de electrodoméstico (estufa, horno, calentador) y la clase de alimentación que este requiere ya sea monofásica o trifásica.

Este dato corresponde a la codificación interna de la firma fabricante. En los ejemplos que aparecen más adelante, estos datos son: MOD (Modelo), O.E. (orden de entrega) y GAB. No. (Número del gabinete).

Voltios (VOLTS):

Señala la tensión de la red eléctrica a la cual se debe conectar el electrodoméstico. Es la tensión de operación del equipo.

Carga Máxima

Se expresa en vatios. Es la potencia máxima que consume el electrodoméstico.

Amperios (AMPS.)

Indica la corriente consumida por el electrodoméstico cuando trabaja a plena carga. Observemos a continuación, a manera de ejemplo, varias PLACAS DE CARACTERÍSTICAS:

ESTUFA MONOFASICA	
MOD.	
O.E.	
GAB. Nº	
VOLTS.	115
CARGA MAX.	3325 WATS
AMPS.	30.2

Fig. 1

ESTUFA TRIFILAR TRIFASICA			
MOD.		O.E.	
GAB.Nº		VOLTS.	220
CARGA MAX.	6425	WATS.	AMPS. 30

Fig. 2

MOD.		O.E.	
GAB.Nº		R-12	0Z.
VOLTS.	115	CICLOS	60
WATS.		AMPS.	

Fig. 3

En algunas ocasiones la placa de características no incluye las tres magnitudes (intensidad de corriente, tensión y potencia). En tal caso, podemos recordar la ley de Watt que se expresa como sigue:

$$\text{Intensidad (amperios)} = \frac{\text{Potencia (vatios)}}{\text{Tensión (voltios)}}$$

Con ella podemos encontrar el valor que falta, conociendo los otros dos. Lo más importante es saber la intensidad, puesto que mediante ella podremos conocer el calibre de los conductores que se emplearán en la instalación.

B. CALCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES Y PROTECCIONES

1. Calibre de los conductores

Para calcular el calibre de los conductores es necesario conocer:

- La intensidad de la corriente que requiere la instalación de un determinado electrodoméstico (estufa, horno o calentador).
- La tensión
- El tipo de red eléctrica que se requiere

Después, con la ayuda de tablas especiales como la No. 2 donde se especifica concretamente la temperatura de régimen del conductor, que puede ser de 60, 75, 85, 90, 110, 125 ó 200 grados centígrados, podemos establecer la capacidad de corriente permisible (en amperios) de los conductores de cobre aislados.

El conductor puede estar aislado con termoplástico, asbesto o tela galvanizada.

TABLA No.2

CAPACIDADES DE CORRIENTE PERMISIBLE EN AMPERIOS DE LOS CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS
[NORMA CONTEC 950]
No más de tres conductores en canalización o cable, o directamente enterrados.
Basados en una temperatura ambiente de 30°C

CALIBRE (**)	TEMPERATURA DE REGIMEN DEL CONDUCTOR						
	60°C	75°C	85°C	90°C	110°C	125°C	200°C
	GOMA RUW (1.6-6.5) TERMOPLASTICO T TW	GOMA RH RUH (1.6-6.5) RHW TERMOPLASTICO THW THWN	PAPEL TELA BARNIZADA V CABLE MI	TERMOPLASTICO Y ASBESTO TA, TERMOPLASTICO TBS SILICON S A (*) ASBESTO, TELA BARNIZADA AVB, SIS, FEP, FEPB, RHH, THHN, XHHW	ASBESTO Y TELA BARNIZADA AVA AVL	ASBESTO IMPREGNADO AI (1.6-3.2) AIA	ASBESTO A (1.6-3.2) AA FEP FEPB
1, 6 (14 AWG)	15	15		25*	30	30	30
2 (12 AWG)	20	20		30*	35	40	40
2, 5 (10 AWG)	30	30		40*	45	50	55
3, 2 (8 AWG)	40	45		50	60	65	70
4 (6 AWG)	55	65		70	80	85	95
5 (4 AWG)	70	85		90	105	115	120
6 (3 AWG)	80	100		105	120	130	145
7 (2 AWG)	95	115		120	135	145	165
8 (1 AWG)	110	130		140	160	170	190
9 (0 AWG)	125	150		155	190	200	225
10 (00 AWG)	145	175		185	215	230	250
11 (000 AWG)	165	200		210	245	265	285
13 (0000 AWG)	195	230		235	275	310	340
14 (250 MCM)	215	255		270	315	335	—
16 (300 MCM)	240	285		300	345	380	—
17 (350 MCM)	260	310		325	390	420	—
18 (400 MCM)	280	335		360	420	450	—
20 (500 MCM)	320	380		405	470	500	—
22 (600 MCM)	355	420		455	525	545	—
24 (700 MCM)	385	460		490	560	600	—
25 (750 MCM)	400	475		500	580	620	—
26 (800 MCM)	410	490		515	600	640	—
29 (1000 MCM)	455	545		585	680	730	—
32 (1250 MCM)	495	590		645	—	—	—
35 (1500 MCM)	520	625		700	785	—	—
41 (2000 MCM)	560	665		775	840	—	—

(*) Las capacidades para los conductores de los tipos FEP, FEPB, RHH, THHN y XHHW en los calibres 1, 6 2, y 2,5 serán las mismas indicadas para los conductores para 75°C en esta tabla.

(**) CALIBRE. Diámetro aproximado del conductor, en mm y su designación AWG correspondiente.

LAS INSTALACIONES EXIGEN PROTECCIONES

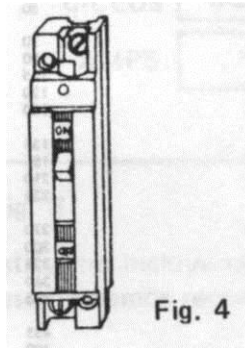
2. Protecciones

La primera regla para proteger un circuito eléctrico es abrir el circuito para impedir el paso de la energía eléctrica. Esto se puede hacer manualmente mediante interruptores, o automáticamente utilizando tacos.

Un INTERRUPTOR es un aparato destinado a cerrar, abrir o conmutar las conexiones de un circuito eléctrico en las condiciones de carga para las cuales ha sido previsto.

Un TACO, según la norma 950 de ICONTEC, es "un elemento protector de sobre-corriente intercambiable y de funcionamiento termomagnético y manual". (Fig. 4). El nombre de "termomagnético" hace referencia a un elemento térmico bimetálico al que se le ha añadido una placa magnética. Por lo tanto, el taco resulta efectivo debido a:

- El excesivo calentamiento del bimetálico, el cual se dilata y abre el circuito.
- Un cortocircuito o una excesiva intensidad instantánea, que hace que la placa magnética abra el circuito, sin tener que esperar a que el elemento bimetálico caliente.



Ejercicios prácticos:

A continuación, consideraremos varios ejemplos sobre el cálculo del calibre de conductores empleando la tabla No. 2, y la protección de los circuitos eléctricos.

Primer ejercicio

Se desea instalar una estufa monofásica de dos puestos para una tensión de 110 voltios. Cada puesto tiene 1200 vatios. Qué conductor y qué clase de protección se deben utilizar para la instalación?

2 puestos de 1.200 W cada uno = 2.400 W

$$I = \frac{PW}{V} = \frac{2.400}{110} = 21.8 \text{ Amperios}$$

Observemos ahora la tabla de calibres:

AWG 12 → 20 Amperios

AWG 10 → 30 Amperios

Respuesta:

El calibre adecuado es AWG 10, porque la corriente que circula es de 21.8 Amperios. La protección o TACO también debe ser de 30 Amperios.

Segundo Ejercicio

Se tiene una estufa trifilar (2 fases y un neutro) para una tensión de 220 voltios. Consta de cuatro puestos de 1.050 W cada uno y un horno con dos resistencias: la superior de 800 W y la inferior de 1.200 W. Qué conductor y qué protección se deben utilizar para la instalación?

$$4 \text{ puestos de } 1.050 \text{ W} = 4 \times 1.050 \text{ W} = 4.200 \text{ W}$$

$$2 \text{ resistencias del horno} = 800 \text{ W} + 1.200 \text{ W} = 2.000 \text{ W}$$

$$\text{Total vatiaje} = 4.200 + 2.000 = 6.200 \text{ W.}$$

$$I = \frac{PW}{V} = \frac{6.200}{220} = 28.18 \text{ Amperios}$$

Respuesta:

Observando la tabla podemos concluir que el calibre adecuado es el de AWG 10, porque la corriente que circula es de 28.18 Amperios (2 conductores de AWG 10).

La protección debe ser de 40 amperios: dos tacos o automáticos.

NOTA: La protección adecuada es de 40 amperios porque hay que tener en cuenta las fluctuaciones de tensión. Un TACO sobre cada FASE.

Tercer Ejercicio

Se desea instalar una estufa trifásica (4 hilos) de 220 voltios de tensión, con las siguientes características:

- 4 resistencias de 1.200 W cada uno.
- Un horno con dos resistencias (arriba y abajo) de 1.800 W y 220 voltios cada una.
- Dos lámparas de señalización de 25 W.
- Un termostato automático para el control de las temperaturas entre 50 y 300 grados centígrados.

Desarrollo:

4 resistencias de 1.200 W = 4.800 W

2 resistencias de 1.800 W = 3.600 W

2 lámparas de 25 W = 50 W

Total vatiaje = 8.450 W

$$I = \frac{PW}{3xV} = \frac{8.450}{3 \times 220} \quad \frac{8.450}{1.73 \times 220} = \frac{8.450}{1.73 \times 220} = \frac{8.450}{380.6} = 22.2 \text{ Amp.}$$

Con esto concluimos que si se logró el equilibrio del circuito, la intensidad o corriente eléctrica en cada fase (R,S o T) es de 22.2 amperios.

Pero si la distribución de las cargas no alcanzó para lograr el equilibrio del circuito, entonces probablemente se tengan las fases en la siguiente forma:

FASE R = 22 Amperios

FASE S = 23 Amperios

FASE T = 25 Amperios

Los valores anteriores son solo un ejemplo. En la práctica pueden estar mucho más cerca uno del otro.

Observemos ahora la tabla de valores. Tenemos que:

AWG 12 ——— ~~20~~ Amperios

AWG 10 ——— ~~30~~ Amperios

Respuesta:

El calibre adecuado es el AWG 10, porque las corrientes están dentro del límite (tres conductores de fase y un neutro).

La protección apropiada debe consistir en 3 TACOS (uno para cada línea) de 30 amperios cada uno.

NOTA: Si el electrodoméstico que se desea instalar es un calentador de agua o una ducha, proceda de la misma manera que cuando hicimos el cálculo para los conductores y protectores de la estufa monofásica.

Tenga en cuenta que para seleccionar el calibre del conductor de los tres ejemplos anteriores, utilizamos la tabla No. 2, la columna de 60 grados centígrados y conductores forrados en termoplástico, que son los más económicos.

Si observa detenidamente la Tabla No. 2 y emplea la columna de 110 grados centígrados y conductores forrados en ASBESTO y TELA BARNIZADA, el valor de los calibres obtenidos variará así:

Calibre AWG 12 —————→ 35 Amperios

Calibre AWG 10 —————→ 45 Amperios

Calibre AWG 8 —————→ 60 Amperios

En este caso, la capacidad de los conductores aumenta, el sistema de aislamiento mejora y el costo de los conductores se hace mayor.

AUTOCONTROL No. 2

1. Los datos técnicos contenidos en una Placa de Características que más interesan al instalador domiciliario son:
 - a. Modelo, voltios y serie
 - b. Voltios, modelo y amperios
 - c. Voltios, vatios y amperios
 - d. Amperios, serie y vatios
2. Si se conoce la intensidad (en amperios) y la tensión (en voltios) de un electrodoméstico, para poder conocer el conductor adecuado tenemos que averiguar:
 - a. La sección del conductor
 - b. El diámetro del conductor
 - c. La capacidad adecuada, utilizando la tabla de calibres AWG
 - d. La potencia, y posteriormente consultar en la tabla de calibres.
3. Un TACO, según la norma ICONTEC 950 es "un elemento protector de intercambiable y de funcionamiento y manual".
4. Usted debe instalar una estufa trifásica (4 hilos) para 220 voltios de trabajo y con consumo de 9.600 vatios. Cuales son la intensidad por línea, el calibre del conductor y la protección apropiadas?
 - a. 25.2 Amperios por línea; 3 conductores AWG No. 8; 3 taces de 40 amperios.
 - b. 28.3 Amperios por línea; 3 conductores AWG No. 8; 3 tacos de 50 Amperios.
 - c. 22.2 Amperios por línea; 3 conductores AWG No. 10; 3 tacos de 20 Amperios.
 - d. 25.2 Amperios por línea; 3 conductores AWG No. 10; 3 tacos de 30 Amperios.

3. INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE POTENCIA

Todo Electricista Instalador Domiciliario debe estar consciente de la importancia de adquirir los conocimientos y la práctica necesaria para realizar con eficacia instalaciones para electrodomésticos de potencia, los cuales, por tener un elevado consumo de energía, requieren de factores adicionales a los que comúnmente se toman en cuenta para efectuar cualquier otro tipo de instalación.

La instalación eléctrica para alimentar electrodomésticos calefactores o de potencia debe ceñirse rigurosamente al orden operacional que hemos venido estudiando y poniendo en práctica en las cartillas anteriores referentes a instalaciones eléctricas domiciliarias de tipo corriente. Por tal razón, en este capítulo nos limitaremos a repasar el proceso.

Los pasos son los siguientes:

- Realizar y/o interpretar el plano de la instalación.
- Determinar la potencia del electrodoméstico que se va a instalar
- Calcular los calibres para los conductores y las protecciones
- Seleccionar las herramientas, los materiales y el equipo apropiado
- Trazar la instalación
- Instalar los ductos
- Alambrar los ductos
- Conectar y fijar los elementos
- Probar el circuito

IMPORTANTE:

Antes de verificar o probar el circuito y dejar en funcionamiento el electrodoméstico, usted debe asegurarse del buen estado de la protección.

RECAPITULACION

Antes de proyectar una instalación eléctrica para alimentar electrodomésticos de alto consumo de energía, es indispensable identificar el tipo de red eléctrica existente en la residencia con el fin de especificar la clase de electrodoméstico (estufa, horno, calentador, etc.) que puede ser conectado a la instalación.

Para realizar una buena instalación eléctrica, es muy importante establecer una adecuada distribución de cargas, con el fin de evitar que un circuito soporte intensidades de corriente que constituyan un riesgo para la instalación o para el buen funcionamiento de otros equipos de la residencia.

Las estufas, los calentadores de agua, las duchas y los hornos eléctricos, por su elevado consumo de intensidad (amperios), necesitan un circuito INDEPENDIENTE y único para cada uno de ellos.

La placa de características que trae todo electrodoméstico de alto consumo de energía suministra al electricista la información fundamental para efectuar el diseño adecuado de la instalación. Adicionalmente, cada fabricante suministrará información técnica complementaria en caso necesario.

El TACO o interruptor automático de tipo termomagnético, constituye la protección adecuada para esta clase de circuitos. Es, además, un elemento de suma importancia para el funcionamiento correcto de la instalación.

El interruptor de tres calores comunmente empleado en las estufas eléctricas permite seleccionar tres gamas de temperatura, mediante puentes de conexión internos.

El instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y las diferentes Empresas de Energía Eléctrica del país, han establecido normas técnicas y de seguridad que deben ser observadas rigurosamente por el Electricista al ejecutar cualquier instalación eléctrica.

AUTOEVALUACION FINAL

Si usted ha terminado de estudiar la presente cartilla y ha respondido acertadamente los autocontroles, lo invitamos a contestar la Auto-prueba de Avance, que encontrará al comienzo de la unidad.

Debe responder correctamente el 100% de la prueba.

¡Felicitaciones sinceras si lo logra! Si tuvo errores, no se desanime. Estudie detenidamente los apartes donde hubo fallas y continúe adelante en sus estudios.

RESPUESTAS

AUTOPRUEBA DE AVANCE

1. d) Por la placa de características
2. c) La indicada en la placa de características
3. d) Enviar las fugas de corriente a tierra
4. c) La corriente que circula y el voltaje de trabajo
5. a) Alimentación P_1 y P_2
 - b) Calor alto: P_1 con 2 y 3
 P_2 con 4
 - c) Calor medio: P_1 con 2
 P_2 con 4
 - d) Calor bajo: P_1 con 2
 P_2 con 3
6. c) Dos fases y un neutro
7. d) Menor caída de tensión e igual calibre de conductores
8. d) Monofásicos y Trifásicos
9. d) $I = \frac{PW}{3 \times V}$
10. d) Amperios 21.82; calibre AWG 10; protección 25 A

11. Los pasos para realizar la instalación eléctrica de un electrodoméstico de potencia son

- Realizar y/o interpretar el plano de la instalación
- Determinar la potencia del electrodoméstico que se va a instalar
- Calcular los calibres para los conductores y las protecciones
- Seleccionar las herramientas, los materiales y el equipo apropiado.
- Trazar la instalación
- Instalar los ductos
- Alambrar los ductos
- Conectar y fijar los elementos
- Probar el circuito

RESPUESTAS A LOS AUTOCONTROLES

AUTOCONTROL No. 1

1. a. Tomacorriente doble para enchufe a tierra
b. Tomacorriente trifilar
c. Interruptor de tres calores
d. Termostato
2. d. Monofásica dos hilos, trifilar tres hilos, trifásica cuatro hilos.
3. d. Tres calores, infinito
4. c. Rapidez, limpieza, economía y seguridad
5. A. Conductores aislados en asbesto
B. Puntos de conexión
C. Resistencias
D. Interruptor de tres calores
6. c. La resistencia tubular y el control automático

AUTOCONTROL No.2

1. c. Voltios, vatios y amperios
2. c. La capacidad adecuada, utilizando la tabla de calibres AWG.
3. "Elemento protector de **sobrecorriente** intercambiable y de funcionamiento **termomagnético** y manual".
4. d. 25.2 amperios por línea; 3 conductores AWG No. 10; 3 tacos de 30 Amperios.

VOCABULARIO

ASBESTO:	Mineral incombustible que se utiliza para dar protección a los materiales eléctricos
AWG:	Abreviatura en inglés (American Wire Gauge) para calibre de alambres americanos.
CARGA:	Potencia activa o aparente que es consumida o absorbida por un aparato eléctrico.
CONTROL:	Dispositivo de mando y regulación de un aparato eléctrico
EQUILIBRIO:	Armonía que se logra entre cosas variables.
FASE:	Cada uno de los conductores activos de un circuito eléctrico
PUESTA A TIERRA:	Conexión a tierra permanente que se utiliza como protección.

BIBLIOGRAFIA

- CROFT T., CARR C.C., WALT J.H. **"Manual del Montador Electricista"**
Tercera Edición, 1974.
- Me PORTLAND JOSEPH F. **"Cómo diseñar sistemas eléctricos".**
Editorial Diana, México, 1981.
- WARSCHKO HELMUT Y HUSSLEIN
JU LI US **"Aparatos electrodomésticos"**
Ed. Gustavo Gilí, 1965.
- RUIZ VASALLO FRANCISCO **"Manual de interpretación de esquemas eléctricos"**
CEAC, Barcelona, 1977
- ICONTEC. Instituto Colombiano de
Normas Técnicas **"Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas
Domiciliarias".**
Resolución No. 877 de 1975.
- AEG TELEFUNKEN. **"Manual AEG".**
Novena Edición, Berlín, 1967.

TRABAJO ESCRITO

Realice una investigación de las estufas, los calentadores, las duchas, los hornos u otros utilizados en su comunidad. Anote los datos en el siguiente cuadro:

Tipo de Electrodomésticos	Marca	Tensión	Amperios	Vatios

TRABAJO PRÁCTICO

Estimado alumno:

Lo invitamos a hacer planos de diferentes instalaciones de electrodomésticos de potencia y a compararlos con instalaciones que estén en servicio. Corrija los errores y realice sus propias instalaciones.

En esta forma, practicando constantemente con ánimo y deseo de superación, usted podrá adquirir la destreza necesaria para que se desempeñe apropiadamente al instalar electrodomésticos de alto consumo.

Envíenos sus comentarios al respecto anotándolos en la hoja de datos.

HOJA DE DATOS

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

NÚMERO DE MATRICULA: _____

DIRECCIÓN: _____

DEPARTAMENTO: _____ MUNICIPIO: _____

NUMERO DE CARTILLA: _____

FECHA DE ENVIÓ: _____

CARTILLAS DEL MODULO 3 DEL SEGUNDO BLOQUE

"INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE POTENCIA"

50. Instalación de electrodomésticos de potencia.

51. Instalación de equipos de fuerza.